Cơ sở truyền số liệu · ET4070 · ôn giữa kỳ (theo slide thầy Nguyễn Xuân Dũng)

GK0 — Tập IN GIẤY mang vào phòng thi giữa kỳ

Toàn bộ ví dụ trên lớp (lời giải tự luận) + bảng công thức

Thông tin thi (thầy Nguyễn Xuân Dũng báo): **100% tự luận, 60 phút, được dùng tài liệu giấy (photo hoặc ghi chép), thi đến hết phần hàng đợi; làm được các ví dụ trên lớp sẽ có lợi thế.** → Tập này để **in ra giấy** (không dùng được tablet trong phòng thi). Gồm: (A) cách trình bày bài tự luận; (B) 16 ví dụ/bài tập trong slide và trên lớp của thầy, giải đầy đủ; (C) bảng công thức gộp; (D) từ khoá lý thuyết.

Mục lục nhanh

A. Cách trình bày bài tự luận (5 dòng) **1**
B. Ví dụ trên lớp + bài tập slide **1**
VD 1 — Tổng đài 1080 (Poisson) 1
VD 2 — Xe buýt (phân bố mũ) 2
VD 3 — Ghép luồng Poisson 2
VD 4 — Tách luồng Poisson 2
VD 5 — ATM, M/M/1/1 2
VD 6 — Siêu thị, M/M/1/∞ 2
VD 7 — M/M/1/3 tự lập phương trình 2
VD 8 — Bãi gửi xe, M/M/1/k 3
VD 9 — Call center, Erlang C 3
VD 10 — Đơn vị Erlang 3
VD 11 — Tổng đài cơ quan, Erlang B 3
VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/4 và M/M/4/14 3
BT 3.1 — M/M/∞ 4
BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy 4
VD 13 — Mạng mở 4 nút (Jackson) 4
BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ 5
C. Bảng công thức gộp (sổ tay 1–4) **5**
C1. Poisson · mũ · M/M/1 5
C2. Hàng đợi đơn (M/M/1/k, Erlang B/C...) 5
C3. Phương trình lưu lượng · ổn định 6
C4. Hiệu năng mạng · KIA · ARQ 6
D. Từ khoá lý thuyết (sổ tay 5) **7**

A. Cách trình bày một bài tự luận hàng đợi (5 dòng ăn điểm)

1. **Mô hình:** gọi tên theo Kendall và nói lý do (số server c, chỗ chờ → k). Ví dụ: "1 nhân viên, 10 chỗ chờ → M/M/1/11".
2. **Tham số:** viết λ, μ **cùng đơn vị**; tính $a = \lambda/\mu$, $\rho = \lambda/(c\mu)$.
3. **Công thức:** ghi công thức dạng chữ (kèm số công thức trong slide nếu nhớ, ví dụ (3.54)).
4. **Thay số** và ra kết quả **có đơn vị**.
5. **Kết luận** một câu trả lời đúng câu hỏi (đạt/không đạt chỉ tiêu, chọn phương án nào...).

Đề ghi "không dùng công thức cho sẵn" → phải vẽ đồ hình sinh – tử và viết phương trình cân bằng (xem VD 7).

B. Toàn bộ ví dụ trên lớp và bài tập trong slide thầy Dũng

Chương 2 — Tiến trình Poisson

VD 1 — (ch.2 tr. 44) — Tổng đài 1080
Trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?

- Định lý 1: số sự kiện trong khoảng t tuân theo phân bố Poisson tham số λt.
- $\lambda t = 10 \cdot 2 = 20$.
- $P\{N = 15\} = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} = \frac{20^{15} \cdot e^{-20}}{15!} \approx$ **0,0516**.

VD 2 — (ch.2 tr. 46) — Xe buýt
Tần suất 5 phút/chuyến, Poisson. Vừa lỡ một chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?

- Định lý 2: thời gian giữa hai sự kiện liên tiếp phân bố mũ: $P\{T \le t\} = 1 - e^{-\lambda t}$.
- 5 phút/chuyến $\rightarrow \lambda = 1/5$ chuyến/phút.
- $P\{T < 3\} = 1 - e^{-3/5} = 1 - e^{-0,6} \approx$ **0,451**.

VD 3 — (ch.2 tr. 48) — Ghép luồng
Ô tô 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, đều Poisson.

$\rightarrow$ phương tiện qua nút: Poisson với $\lambda = 6 + 9 =$ **15 phương tiện/phút**.

VD 4 — (ch.2 tr. 49) — Tách luồng
12 bé/tuần, 55% trai, 45% gái.

$\rightarrow$ bé trai: Poisson $12 \cdot 0,55 =$ **6,6 bé/tuần**; bé gái: $12 \cdot 0,45 =$ **5,4 bé/tuần**.

Chương 3 — Hàng đợi đơn

VD 5 — (ch.3 tr. 29) — ATM, M/M/1/1
1 máy ATM; 10 người/giờ (Poisson); mỗi người trung bình 3 phút. Xác suất một người đến nhưng không được phục vụ?

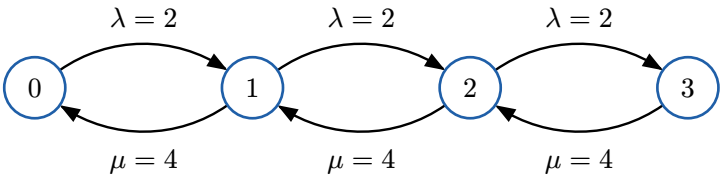
- Mô hình: 1 server, không có hàng đợi ($Q = 0$) $\rightarrow$ M/M/1/1.
- $\lambda = 10$ người/giờ; $\mu = 60/3 = 20$ người/giờ.
- (3.25): $P_B = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} = \frac{10}{30} =$ **1/3 ≈ 0,333**.
- Thêm: $N = p_1 = 1/3$; $T = 1/\mu = 3$ phút.

VD 6 — (ch.3 tr. 34) — Quầy tính tiền siêu thị, M/M/1/∞
40 khách/giờ (Poisson); phục vụ phân bố mũ trung bình 1 phút; 1 quầy; đủ chỗ xếp hàng. Tìm thời gian chờ trung bình; xác suất từ lúc vào xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.

- Mô hình: M/M/1/∞. $\lambda = 40/60 = 2/3$ khách/phút; $\mu = 1$ khách/phút; $\rho = 2/3 < 1 \rightarrow$ ổn định.
- (3.42): $T_q = (1/\mu) \cdot \frac{\rho}{1-\rho} = 1 \cdot \frac{2/3}{1/3} =$ **2 phút**.
- (3.43): $P\{T \le t\} = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t} \rightarrow P\{T \le 1,5\} = 1 - e^{-(1/3)\cdot 1,5} = 1 - e^{-0,5} \approx$ **0,393**.
- Thêm: $T = 1/(\mu - \lambda) = 3$ phút; $N = \rho/(1-\rho) = 2$; $N_q = \rho^2/(1-\rho) = 4/3$.

VD 7 — (bài thầy cho trên lớp) — M/M/1/3, tự lập phương trình
Đến 2 cuộc/phút; rời hệ thống 4 cuộc/phút. Biểu diễn quá trình sinh – tử; tự tìm quan hệ giữa các xác suất và tính (không dùng công thức cho sẵn); số cuộc gọi trung bình; thời gian trung bình một cuộc gọi trong hệ thống.

- Trạng thái 0, 1, 2, 3 (số cuộc gọi trong hệ). Đồ hình: 0 ⇄ 1 ⇄ 2 ⇄ 3; mũi tên sang phải $\lambda = 2$, sang trái $\mu = 4$.



- Phương trình cân bằng (tốc độ ra = tốc độ vào):
  - Trạng thái 0: $\lambda p_0 = \mu p_1 \rightarrow 2p_0 = 4p_1$.
  - Trạng thái 1: $(\lambda+\mu)p_1 = \lambda p_0 + \mu p_2 \rightarrow 6p_1 = 2p_0 + 4p_2$.
  - Trạng thái 2: $(\lambda+\mu)p_2 = \lambda p_1 + \mu p_3 \rightarrow 6p_2 = 2p_1 + 4p_3$.
  - Trạng thái 3: $\mu p_3 = \lambda p_2 \rightarrow 4p_3 = 2p_2$.
- Suy ra: $p_1 = p_0/2$; $p_2 = p_0/4$; $p_3 = p_0/8$.
- Chuẩn hoá: $p_0(1 + 1/2 + 1/4 + 1/8) = 1 \rightarrow$ **p_0 = 8/15 ≈ 0,533; p_1 = 4/15 ≈ 0,267; p_2 = 2/15 ≈ 0,133; p_3 = 1/15 ≈ 0,067**.
- $N = \sum n \cdot p_n = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1)/15 = 11/15 \approx$ **0,733 cuộc gọi**.
- Xác suất từ chối $P_B = p_3 = 1/15$; tốc độ vào thực tế $\lambda(1 - P_B) = 2 \cdot 14/15 = 28/15$ cuộc/phút.
- Little (3.62): $T = N/[\lambda(1 - P_B)] = (11/15)/(28/15) = 11/28 \approx$ **0,393 phút ≈ 23,6 giây**.

VD 8 — (ch.3 tr. 43) — Bãi gửi xe máy, M/M/1/k
1 nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi; 3 khách/phút (Poisson); xử lý trung bình 15 giây/xe (mũ). Hỏi: xác suất khách được phục vụ ngay; thời gian trung bình phải đợi đến khi được phục vụ; xác suất bãi bị tắc do người tới quá đông.

- Mô hình: 1 server, hàng đợi $Q = 10 \longrightarrow k = Q + 1 = 11 \longrightarrow$ M/M/1/11.
- $\lambda = 3$ khách/phút; $\mu = 60/15 = 4$ khách/phút; $\rho = 0{,}75$. $\rho^{11} \approx 0{,}04224$; $\rho^{12} \approx 0{,}03168$.
- (3.52): $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} = \frac{0{,}25}{1-0{,}03168} \approx$ **0,258** → xác suất được phục vụ ngay (hệ đang rỗng) ≈ 25,8%.
- (3.54): $P_B = p_{11} = \rho^{11} \cdot p_0 = 0{,}04224 \cdot 0{,}258 \approx$ **0,0109** → xác suất bãi bị tắc ≈ 1,09%.
- (3.55): $N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}} = 3 - 12 \cdot 0{,}03168/0{,}96832 \approx 2{,}607$.
- $N_q = N - (1 - p_0) = 2{,}607 - 0{,}742 \approx 1{,}866$.
- (3.63): $T_q = N_q/[\lambda(1 - P_B)] = 1{,}866/(3 \cdot 0{,}9891) \approx$ **0,629 phút ≈ 37,7 giây**.

VD 9 — (ch.3 tr. 51) — Call center, M/M/c/∞ (Erlang C)
3 điện thoại viên; trong 10 phút trung bình 3 khách gọi (Poisson); mỗi cuộc trung bình 3 phút (mũ); bận thì khách nghe nhạc chờ. Xác suất khách được phục vụ ngay? Chỉ tiêu "không quá 10% khách phải đợi" có đạt không; nếu không cần bao nhiêu bàn?

- Mô hình: $c = 3$, hàng đợi vô hạn → M/M/3/∞.
- $\lambda = 3/10 = 0{,}3$ cuộc/phút; $\mu = 1/3$ cuộc/phút; $a = \lambda/\mu = 0{,}9$; $\rho = a/c = 0{,}3 < 1$.
- (3.76): $p_0 = 1/\left[\sum_{n=0}^{2} a^n/n! + a^3/(3!(1-\rho))\right] = 1/[(1 + 0{,}9 + 0{,}405) + 0{,}729/(6 \cdot 0{,}7)] = 1/(2{,}305 + 0{,}1736) \approx 0{,}4035$.
- (3.79) Erlang C: $C(c, a) = [a^c/(c!(1-\rho))] \cdot p_0 = 0{,}1736 \cdot 0{,}4035 \approx$ **0,070** (7% khách phải đợi).
- (3.80): xác suất được phục vụ ngay $= 1 - C =$ **0,930**.
- 7% ≤ 10% → **chỉ tiêu đạt**, không cần tăng số bàn. (Nếu không đạt: thử $c = 4, 5\ldots$ đến khi $C \le 10\%$; $c = 4$ cho $C \approx 0{,}014$.)

VD 10 — (ch.3 tr. 55) — Đơn vị Erlang
Tổng đài 1 giờ có 60 cuộc, mỗi cuộc trung bình 5 phút.

→ tải $E = 60 \cdot 5/60 =$ **5 Erlang**.

VD 11 — (ch.3 tr. 57) — Tổng đài cơ quan, M/M/c/c (Erlang B)
3 đường trung kế; gọi ra 6 cuộc/giờ, gọi vào 9 cuộc/giờ (đều Poisson); chiếm kênh trung bình 3 phút (mũ). Tính tải theo Erlang; xác suất một cuộc gọi bị từ chối do nghẽn mạch.

- Mô hình: $c = 3$, không có hàng đợi → M/M/3/3.
- Ghép hai luồng Poisson: $\lambda = 6 + 9 = 15$ cuộc/giờ; $\mu = 60/3 = 20$ cuộc/giờ.
- Tải: $a = \lambda/\mu = 15 \cdot 3/60 =$ **0,75 Erlang**.
- (3.91) Erlang B: $B(c, a) = (a^c/c!)/\sum_{i=0}^{c} a^i/i! = (0{,}75^3/6)/(1 + 0{,}75 + 0{,}28125 + 0{,}07031) = 0{,}07031/2{,}10156 \approx$ **0,0335 (3,35%)**.

VD 12 — (ch.3 tr. 61, thầy chữa trên lớp) — CPU 4 nhân, M/M/c và M/M/c/k
20 task/µs (Poisson); xử lý trung bình 0,08 µs (mũ).
TH1 — bộ nhớ đệm đủ lớn. Tính thời gian từ lúc nhận yêu cầu đến khi hoàn thành; lượng bộ nhớ trung bình các tác vụ chiếm trong RAM.
TH2 — bộ nhớ đệm chỉ chứa tối đa 10 tác vụ. Tính xác suất một tác vụ bị từ chối; xác suất một tác vụ phải đợi mà không được phục vụ ngay.

TH1 — bộ nhớ đệm đủ lớn

- Mô hình: M/M/4/∞. $\lambda = 20$; $\mu = 1/0{,}08 = 12{,}5$ task/µs; $a = \lambda/\mu = 1{,}6$; $\rho = \lambda/(c\mu) = 0{,}4$.
- $p_0 = 1/[(1 + 1{,}6 + 1{,}28 + 0{,}6827) + 1{,}6^4/(4! \cdot 0{,}6)] = 1/(4{,}5627 + 0{,}4551) \approx$ **0,1993**.
- $C(c, a) = 0{,}4551 \cdot 0{,}1993 \approx 0{,}0907$. (Trên bảng lớp ghi 0,10602 — nên hỏi lại; bấm theo (3.79) ra 0,0907.)
- $N_q = C \cdot \rho/(1 - \rho) = 0{,}0907 \cdot 0{,}6667 \approx 0{,}0605$.
- (3.86): $T = 1/\mu + C/(c\mu - \lambda) = 0{,}08 + 0{,}0907/30 \approx$ **0,083 µs**.
- (3.83): $N = a + N_q = 1{,}6 + 0{,}0605 \approx$ **1,66 tác vụ** (bảng lớp ghi 1,67).

TH2 — bộ nhớ đệm chỉ chứa tối đa 10 tác vụ

- Mô hình (theo thầy): $k = 10 + 4 = 14$ → **M/M/4/14**.
- (3.96): $P_B = p_{14} = [a^c/c!] \cdot \rho^{k-c} \cdot p_0 = (1{,}6^4/24) \cdot 0{,}4^{10} \cdot 0{,}1993 \approx$ **5,7·10⁻⁶** (bảng lớp ghi ≈ 8,8·10⁻⁷ — nên hỏi lại; cả hai đều rất nhỏ).
- Xác suất phải đợi (cách thầy): $p = 1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3)$ với $p_1 = a \cdot p_0 = 0{,}3189$; $p_2 = a^2/2 \cdot p_0 = 0{,}2551$; $p_3 = a^3/6 \cdot p_0 = 0{,}1361$ → $p = 1 - 0{,}9093 \approx$ **0,09**.

BT 3.1 — M/M/∞

Mọi yêu cầu được phục vụ ngay.

Trạng thái n: sinh λ, tử $n\mu$ → $p_n = (a^n/n!) \cdot p_0$; $\sum p_n = 1$ → $p_0 = e^{-a}$ → **$p_n = a^n e^{-a}/n!$** (phân bố Poisson tham số $a = \lambda/\mu$). **N = a; T = 1/μ; N_q = 0; T_q = 0; P_B = 0**; luôn ổn định.

BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy

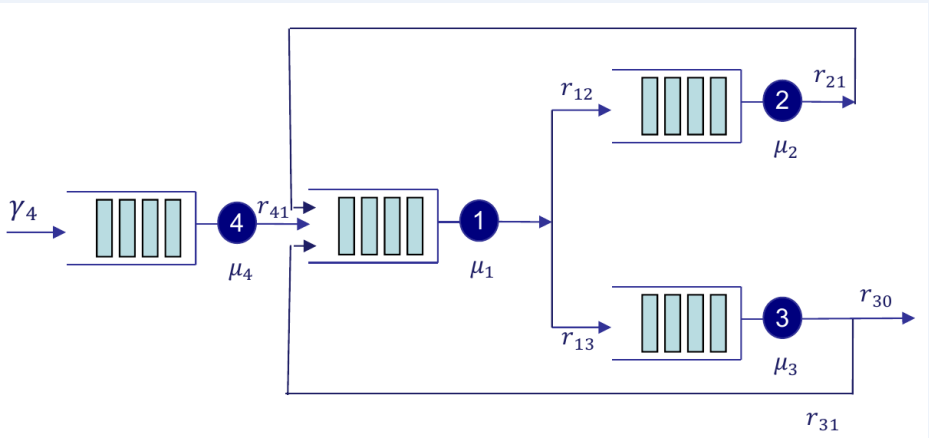
Trung bình 3 máy hỏng/ngày 8 h (Poisson); thiệt hại 500.000đ cho mỗi máy hỏng; sửa lần lượt, thời gian sửa phân bố mũ. Công ty 1: 2 h/máy, phí 600.000đ/ngày. Công ty 2: 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.

- Mỗi phương án là một hàng đợi M/M/1; $\lambda = 3/8 = 0{,}375$ máy/giờ.
- Công ty 1: $\mu = 0{,}5$; $\rho = 0{,}75$; $N = \rho/(1-\rho) = 3$ máy → chi phí = 600.000 + 3·500.000 = **2.100.000đ/ngày**.
- Công ty 2: $\mu = 0{,}75$; $\rho = 0{,}5$; $N = 1$ máy → chi phí = 800.000 + 1·500.000 = **1.300.000đ/ngày**.
- Kết luận: **chọn công ty 2**. (Ghi rõ cách hiểu: 500.000đ là thiệt hại cho mỗi máy đang nằm hỏng.)

Chương 3 — Mạng hàng đợi

VD 13 — (ch.3 tr. 87) — Mạng mở 4 nút

$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4; $1/\mu_1 = 0{,}03$; $1/\mu_2 = 0{,}04$; $1/\mu_3 = 0{,}05$; $1/\mu_4 = 0{,}06$ (s); $r_{41} = 1$; $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$; $r_{21} = 1$; $r_{31} = 0{,}6$; $r_{30} = 0{,}4$.



- Phương trình lưu lượng $\lambda_i = \gamma_i + \sum r_{ji}\lambda_j$: $\lambda_4 = 4$; $\lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\ \lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\ \lambda_1$ → $0{,}2\ \lambda_1 = 4$ → **λ_1 = 20; $\lambda_2 = \lambda_3$ = 10; λ_4 = 4** (yêu cầu/s).
- $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$: $\rho_1 = 0{,}6$; $\rho_2 = 0{,}4$; $\rho_3 = 0{,}5$; $\rho_4 = 0{,}24$ (đều < 1).
- $N_i = \rho_i/(1-\rho_i)$: **N_1 = 1,5; N_2 = 0,667; N_3 = 1; N_4 = 0,316**.
- Xác suất hệ thống không có yêu cầu nào: $\prod(1-\rho_i) = 0{,}4 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}76 =$ **0,0912**.
- Xác suất cả hệ có đúng 1 yêu cầu: $0{,}0912 \cdot (0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx$ **0,159**.
- $N = \sum N_i \approx$ **3,48**; $T = N/\gamma_4 = 3{,}48/4 \approx$ **0,871 s**.
- Giữ r_{30}, r_{31}; điều kiện r_{12}, r_{13} để ổn định: $\lambda_1 = 10/r_{13}$; $\lambda_2 = 10(1-r_{13})/r_{13}$; $\rho_1 = 0{,}3/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}3$; $\rho_2 = 0{,}4(1-r_{13})/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}286$ → **r_{13} > 0,3; r_{12} < 0,7**.

BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ
S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. $\lambda_1 = 240$ gói/phút = 4 gói/s; $\lambda_2 = 120$ gói/phút = 2 gói/s; $1/\mu_1 = 0{,}2$ s; $1/\mu_2 = 0{,}1$ s; liên kết R2 → D lỗi gói $p_e = 10\%$; ARQ giữa D và S1, S2.

- Gói lỗi phải gửi lại từ nguồn → lưu lượng thực qua các nút tăng $1/(1-p_e)$: $\lambda_{R1} = 4/0{,}9 \approx 4{,}444$; $\lambda_{R2} = 6/0{,}9 \approx 6{,}667$ gói/s.
- $\mu_1 = 5$; $\mu_2 = 10$ → $\rho_1 \approx 0{,}889$; $\rho_2 \approx 0{,}667$.
- Số gói trung bình: $N_1 =$ **8**; $N_2 =$ **2** (tổng 10 gói).
- Trễ tại nút: $T_1 = 1/(5-4{,}444) =$ **1,8 s**; $T_2 = 1/(10-6{,}667) =$ **0,3 s**.
- S1 → D: $(T_1+T_2)/(1-p_e) = 2{,}1/0{,}9 \approx$ **2,33 s**; S2 → D: $0{,}3/0{,}9 \approx$ **0,33 s**.

C. Bảng công thức gộp (nguyên các trang "Sổ tay phòng thi" 1–4 của GK1–GK4)

C1. Sổ tay phòng thi — trang 1 (GK1: Poisson, phân bố mũ, M/M/1)

POISSON — "xác suất có k lần đến trong khoảng t"
$m = \lambda t$ (λ, t cùng đơn vị) $P(k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}$ ít nhất 1: $1 - e^{-m}$
không quá k: $e^{-m}\left(1 + m + \frac{m^2}{2!} + \ldots + \frac{m^k}{k!}\right)$

PHÂN BỐ MŨ — "thời gian chờ / phục vụ"
trung bình τ → $\lambda = 1/\tau$ (**KHÔNG** phải $\lambda = \tau$)
$P(T > t) = e^{-\lambda t}$ $P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$ khoảng $[a, b]$: $e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$
không nhớ: đã chờ bao lâu cũng bỏ qua

M/M/1
λ = cộng các luồng vào $\mu = 1/t_{\text{phục vụ}} = C/L$ (byte → bit: ×8)
$\rho = \lambda/\mu < 1$ (không thì: KHÔNG ỔN ĐỊNH)
$p_0 = 1 - \rho$ $p_n = (1-\rho)\rho^n$ $P(N \ge n) = \rho^n$
$N = \frac{\rho}{1-\rho}$ $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$ ← "thời gian tại nút"
$N_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$ $T_q = \frac{\rho}{\mu-\lambda} = T - \frac{1}{\mu}$
Kiểm tra: $N = \lambda T$, $N_q = \lambda T_q$ Ngược: $T \le T_0 \to \lambda \le \mu - \frac{1}{T_0}$

Lỗi hay mắc
- Thời gian TB 5 ms mà lấy $\mu = 5$ → phải là $\mu = 200$/s.
- Quên đổi **byte** → **bit** (×8) khi tính $\mu = C/L$.
- λ theo giờ, t theo phút → lệch đơn vị.
- Nhầm T (hệ thống) với T_q (hàng đợi).
- Nhầm "ít nhất t" ($e^{-\lambda t}$) với "không quá t" ($1 - e^{-\lambda t}$).
- Quên kiểm tra $\rho < 1$. Quên ghi đơn vị (s / ms).

BỔ SUNG (slide thầy Dũng)
GHÉP/TÁCH POISSON: ghép → $\lambda = \sum \lambda_i$ (vẫn Poisson);
tách theo xác suất p_i → $\lambda \cdot p_i$ (vẫn Poisson)
"x phút/chuyến" = thời gian TB → $\lambda = 1/x$
M/M/1: $P(T \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$ $P(T_q \le t) = 1 - \rho \cdot e^{-(\mu-\lambda)t}$
Phân bố mũ: $E = 1/\lambda$, $\text{Var} = 1/\lambda^2$; Poisson: $E = \text{Var} = \alpha$; Nhị thức: $E = np$, $\text{Var} = np(1-p)$

C2. Sổ tay phòng thi — trang 2 (GK2: hàng đợi đơn)

CHỌN MÔ HÌNH
không chỗ chờ → /1/1 hoặc /c/c; chỗ chờ Q → $k = Q + c$; vô hạn → bỏ k
$a = \lambda/\mu$ (Erlang) $\rho = \lambda/(c\mu)$ hệ có từ chối: Little dùng $\lambda(1 - P_B)$

M/M/1/1
$P_B = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$ $N = P_B$ $T = 1/\mu$

M/M/1/k
$p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$ $p_n = \rho^n p_0$ $P_B = p_k$
$N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}}$ $N_q = N - (1 - p_0)$ $T = \frac{N}{\lambda(1-P_B)}$
$\rho = 1$: mọi $p_n = 1/(k+1)$, $N = k/2$

M/M/c (Erlang C)
$p_0 = 1/\left[\sum_{n<c} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)}\right]$ $C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \cdot p_0$ (phải đợi)
$N_q = C \cdot \frac{\rho}{1-\rho}$ $N = N_q + a$ $T_q = \frac{C}{c\mu-\lambda}$ $T = T_q + 1/\mu$

M/M/c/c (Erlang B)
$B(c,a) = \frac{a^c/c!}{\sum_{i\le c} a^i/i!}$ $B(c) = \frac{aB(c-1)}{c+aB(c-1)}$, $B(0)=1$
$N = a(1-B)$ $T = 1/\mu$ Erlang = cuộc/giờ × giờ/cuộc

M/M/c/k
$w_n = \frac{a^n}{n!}$ $(n \le c)$, $\frac{a^c}{c!}\rho^{n-c}$ $(n > c)$; $p_n = w_n / \sum w$; $P_B = p_k$; $N = \sum n \cdot p_n$

M/M/∞ · M/G/1 · M/D/1
M/M/∞: $p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}$ $N = a$ $T = 1/\mu$
M/G/1: $N = \rho + \frac{\rho^2+\lambda^2\sigma^2}{2(1-\rho)}$ $T = N/\lambda$
M/D/1: $N = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)}$ $T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}$ (tốt nhất khi cùng ρ)

Lỗi hay mắc
- "Chỗ cho 10 người đợi" mà lấy $k = 10$ → đúng là $k = 11$ (cộng 1 server).
- Hệ có từ chối mà dùng $T = N/\lambda$ → phải chia cho $\lambda(1 - P_B)$.
- M/M/c lấy $\rho = \lambda/\mu$ → đúng là $\rho = \lambda/(c\mu)$; a mới là λ/μ.
- Quên ghép luồng Poisson trước khi tính tải (tổng đài cơ quan: 6 + 9).
- Đổi đơn vị thời gian lệch giữa λ và μ (giờ / phút / giây).

C3. Sổ tay phòng thi — trang 3 (GK3: phương trình lưu lượng)

PHƯƠNG TRÌNH LƯU LƯỢNG

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$$

- nhánh không ghi % = phần còn lại; 1 đường ra = 100%
- hồi tiếp: chuyển vế ($\lambda = \gamma + a\lambda \to \lambda = \gamma/(1-a)$)
- **KIỂM TRA:** tổng ra khỏi mạng = tổng nguồn

ỔN ĐỊNH
- mọi $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ (c_i server: $\lambda_i < c_i\mu_i$)
- μ chung: $\mu > \max \lambda_i$; theo x: giải từng $\rho_i < 1$, lấy **giao**

TÌM x
$\lambda_D = \sum(\text{tỉ lệ nhánh tới D}) \cdot \lambda_{\text{nút}}$ (+ nguồn đi thẳng) → giải $\lambda_{D1} = k\lambda_{D2}$

BURKE · JACKSON
- Burke: M/M/1 ổn định, vào Poisson λ → ra Poisson λ
- Jackson: mỗi nút coi như M/M/1 độc lập với λ_i

Lỗi hay mắc
- Quên nhánh "phần còn lại" (chỉ cộng các nhánh có ghi %).
- Cộng nhầm lưu lượng của nguồn vào nút mà nguồn không đi qua.
- Quên rằng nguồn có thể đi thẳng tới đích (S2 → D2 25% ở đề 20202).
- Không kiểm tra tổng vào = tổng ra.

C4. Sổ tay phòng thi — trang 4 (GK4: hiệu năng mạng)

HIỆU NĂNG MẠNG (sau khi có mọi λ_i)
$N_i = \rho_i/(1-\rho_i)$ $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$ (nút M/M/c: dùng công thức M/M/c)
$N_{\text{mạng}} = \sum N_i$ $T_{\text{mạng}} = N_{\text{mạng}}/\gamma$ (γ = tổng nguồn, **KHÔNG** phải $\sum \lambda_i$)
$P(n_1,\ldots,n_k) = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$
rỗng: $\prod(1-\rho_i)$ đúng 1 yêu cầu: $\prod(1-\rho_i)\cdot\sum\rho_i$

TRỄ S → D
Liệt kê đường; xác suất đường = tích tỉ lệ; trễ đường = $\sum T_i$
$T(S \to D) = \sum(\text{lưu lượng đường} \times \text{trễ đường}) / \sum \text{lưu lượng đường}$

KIA
$\lambda_{ij} = \sum$ luồng qua (i,j) $\quad N = \sum \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$ $\quad T = N/\gamma$ $(+\sum \lambda_{ij} d_{ij}/\gamma)$
trễ luồng $p = \sum [1/(\mu_{ij} - \lambda_{ij}) + d_{ij}]$

STORE-AND-FORWARD · ARQ
$d_{\text{e2e}} = \sum (L/C_i + t_{pi} + t_{qi})$
ARQ đầu cuối lỗi p_e: lưu lượng qua nút $\times\, 1/(1-p_e)$
trễ S → D $= (\sum T_i)/(1-p_e)$

Lỗi hay mắc
- $T_{\text{mạng}} = N/\sum \lambda_i$ (sai) → phải chia cho tổng lưu lượng nguồn γ.
- Trễ S → D lấy trung bình cộng các đường mà không nhân trọng số lưu lượng.
- Quên rằng T_i là thời gian ở nút cho mỗi lần đi qua; đường đi qua nút 2 lần thì cộng 2 lần.
- Nút có nhiều server mà vẫn dùng công thức M/M/1.

D. Từ khoá lý thuyết (nguyên trang sổ tay 5 của GK5)

CHƯƠNG 2 — MÔ HÌNH HOÁ, BIẾN NGẪU NHIÊN
Mô hình hoá: trừu tượng + đơn giản hoá, lược bỏ yếu tố không cần
4 phương pháp: đo đạc, giả lập, mô phỏng, phân tích
Sự kiện NN = kết quả phép thử; biến NN = ánh xạ kết quả → số thực
Biến rời rạc / liên tục; tham số: mật độ $f(x)$, hàm phân bố $F(x)$, E, Var, σ
Tiến trình NN = tập biến NN theo thời gian

POISSON
tăng trưởng độc lập + dừng + $P(1 \text{ trong } h) = \lambda h + o(h)$ + $P(\geq 2) = o(h)$
→ số sự kiện: Poisson(λt); khoảng cách: mũ(λ); ghép $\sum \lambda$; tách λp; không nhớ

HỆ THỐNG ĐÓNG · LITTLE
Hệ thống đóng: vào = ra + đang ở; không sinh, không huỷ
ĐÓNG: /∞ (M/M/1, M/M/c, M/G/1, M/D/1) khi $\rho < 1$;
KHÔNG: /1/1, /1/k, /c/c, /c/k
Little $N = \lambda T$: hệ đóng, ổn định, mọi phân bố

HÀNG ĐỢI ĐƠN
Sinh–tử: chuỗi Markov, cân bằng ra = vào; M/M/c: tử $n\mu$ $(n \leq c)$, $c\mu$ $(n \geq c)$
Erlang B = từ chối (tổng đài); Erlang C = phải đợi (call center)
M/D/1 tốt nhất cùng ρ ($\sigma^2 = 0$)

MẠNG HÀNG ĐỢI · TRỄ
Burke: ra = Poisson λ → tách mạng; Jackson: $p = \prod (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$
Jackson đóng / mở / nối tiếp; KIA: ghép Poisson giữ độc lập
$d_{e2e} = \sum (L/C + t_p + t_q)$; chia gói: giảm trễ, tăng tin cậy

Mẹo làm bài
Khung: **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy.